JÖNKÖPING UNIVERSITY
School of Engineering

LABORATION 5 – VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN)

Femte laborationen i kursen *Nätverkssäkerhet* tar upp Virtual Private Network (VPN). Vi börjar med det vanligaste användningsområdet för IPsec som är tunnlar Site-to-Site, och går sedan vidare till krypterade GRE-tunnlar och avslutar med en frivillig del på Remote Access VPN. Syftet med laborationen är att studenten ska bekanta sig med olika varianter av VPN som används i nätverk för små och medelstora företag. Laborationen examinerar hela eller delar av följande lärandemål:

- *visa färdighet i planering, design och implementering av nätverkssäkerhetslösningar för små och medelstora nätverk*
- *visa insikt i etiska aspekter inom nätverksteknik med avseende på loggning, avlyssning, penetrationstestning och liknande*
- *visa förmåga till ett säkerhetsmedvetet förhållningssätt vid planering, design och implementation av lokala nätverk*

1 Uppgift

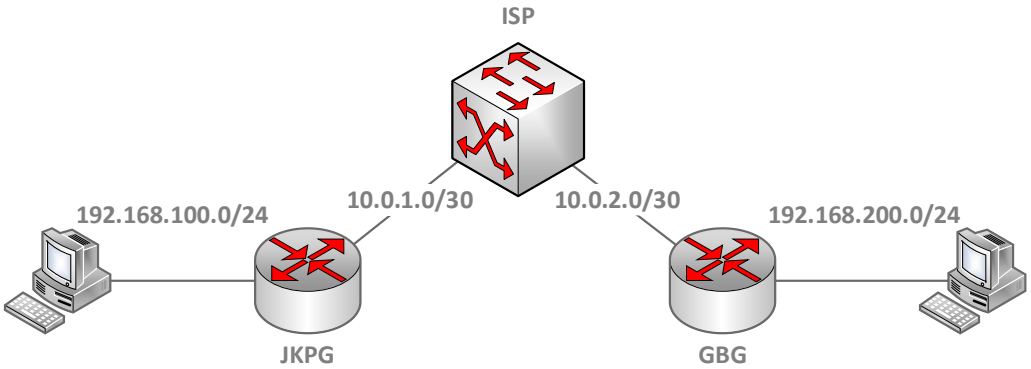
Uppgiften förutsätter deltagande på veckans föreläsningar, samt genomläsning av kurslitteraturen innan laborationen påbörjas. Labbhäftet *CCNA Security 2.0 – Student Lab Manual* rekommenderas som referenslitteratur. Laborationen är indelad i tre delar:

1. IPsec Site-to-Site
2. GRE med IPsec
3. SD-WAN
4. Frivillig: Remote Access VPN

I labbrapporten ska gruppen (min 2 personer, max 3 personer) bevisa att de har utfört alla fetmarkerade uppgifter i gula rutor, detta kan exempelvis vara med hjälp av skärmbilder, förklaringar, konfiguration och svar på frågor. Om inget är specificerat väljer ni själva hur ni vill bevisa att ni har utfört uppgiften. Om laborationen utförs utanför ordinarie laborationspass är det tillåtet att arbeta och lämna in enskilt. Säkerställ att skärmbilder är beskurna på ett bra sätt, inte för mycket och inte för lite. Såväl skärmbilder som täcker hela skärmen som skärmbilder där man endast ser en enstaka rad duger inte.

1.1 IPsec Site-to-Site

Sätt upp en miljö enligt figur 1 nedan. Detta kan göras antingen på fysisk utrustning, eller via GNS3. ISP måste vara en lager 3-switch.



Figur 1. Topologi för laboration 5.

Konfigurera standardkonfiguration och IP-adressering. Konfigurera default-routes från JKPG och GBG till ISP. ISP ska vara helt fri från konfiguration förutom IP-adressering. Yttre interfacet på JKPG ska nu kunna kommunicera med det yttre interfacet på GBG. De lokala nätverken bakom JKPG och GBG ska inte kunna kommunicera.

Nästa steg är att öppna upp en säker tunnel mellan de lokala nätverken, utan någon risk för att några enheter mellan (t.ex. ISP) ska kunna tyda informationen som skickas. Detta kan vi göra med en IPsec-tunnel. Konfigurationen av IPsec är indelad i fem steg:

- **Steg 1:** Skapa ISAKMP-policy (fas 1)
- **Steg 2:** Skapa IPSec transform-set (fas 2)
- **Steg 3:** Skapa en crypto-ACL
- **Steg 4:** Skapa en crypto-map
- **Steg 5:** Applicera crypto-map på ett interface

1. Använd föreläsningsunderlaget för att utföra de fem stegen ovan. Ni väljer själv krypteringsnivå på kommunikationen. Testa tunneln genom att skicka trafik (t.ex. ping) mellan de lokala nätverken. Ta printscreen på dels fas 1 (show crypto isakmp sa**) samt fas 2 (**show crypto ipsec sa**). Om trafiken inte startar i gång rekommenderas ni att använda debugging (**debug crypto…**) för felsökning.**

I en enkel miljö likt den som är uppsatt nu blir det sällan några större problem förutom enklare konfigurationsmissar (förhoppningsvis!). Ofta sätter man upp VPN i mer komplexa miljöer med både NAT och brandväggsregler vilket kan ställa till problem. För att lösa problemet med NAT används **NAT Exemption** som innebär att man för NAT skapar en access-lista som matchar all trafik förutom trafiken som ska i VPN-tunneln (mellan de lokala nätverken).

2. För att göra miljön mer komplex ska NAT Overloading aktiveras för nätverket 192.168.100.0/24 på JKPG. Om allt i övrigt är rätt konfigurerat ska kommunikationen i tunneln sluta fungera. Konfigurera NAT Exemption så att trafiken i tunneln fungerar igen.

1.2 GRE med IPsec

Ett problem med IPsec är att det endast stödjer kryptering av unicast-trafik vilket innebär att multicast och broadcast som används av bland annat routingprotokoll inte fungerar. För att komma runt detta problem kan man använda sig av en GRE-tunnel (okrypterad tunnel) som sedan krypteras med hjälp av IPsec. GRE-tunnlar är också enklare att underhålla då det bygger på tunnel-interface som skapas vilket konfigurationsmässigt liknar att koppla en kabel direkt mellan två olika siter.

Rensa miljön (förutom IP-adresser och routes) från förra delen av laborationen. Konfigurera GRE i samma miljö som föregående. Exempelkonfiguration för att lägga till kryptering på en GRE-tunnel med hjälp av IPsec hittar ni nedan.

```
crypto isakmp policy 10
  authentication pre-share
crypto isakmp key [nyckel] address [IP-adress på andra routern]
crypto ipsec transform-set TRANSFORM-1 esp-aes 256 esp-sha256-hmac
  mode transport
  crypto ipsec profile PROFILE-1
  set transform-set TRANSFORM-1
interface Tunnel0
  tunnel protection ipsec profile PROFILE-1
```

3. Sätt upp en GRE-tunnel och sätt i gång kryptering med hjälp av IPsec. Testa tunneln genom att skicka trafik (t.ex. ping) mellan de lokala nätverken. Ta printscreen på dels fas 1 (show crypto isakmp sa) samt fas 2 (show crypto ipsec sa), visa att detta görs via GRE-tunneln. Sätt även i gång OSPF över tunneln och visa att detta fungerar.

GRE är även en utav grundbultarna i *Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)*. DMVPN används när man har många olika punkter att ansluta. Istället för att manuellt skapa Site-to-Site-tunnlar mellan alla punkter sätter ni upp en ”Hub” och flera ”Spokes”. All kommunikation mellan spokes sker sedan via dynamiskt skapade GRE-tunnlar (mer korrekt mGRE). DMVPN ingår inte i denna laboration.

1.3 SD-WAN

Software-Defined Wide Area Network (SD-WAN) är en snabbt växande trend bland företag istället för att köpa dyra MPLS-lösningar ihopkopplade med IPsec-VPN och DMVPN.

4. Förklara respektive teknik med två meningar vardera (SD-WAN, MPLS, IPsec, DMVPN). Undersök och skriv sedan en kort redogörelse (3-4 meningar) över vilken funktionalitet som SD-WAN ger företag jämfört med tekniker som MPLS, IPsec och DMVPN.

1.4 Frivillig: Remote Access VPN

Det finns två huvudtyper av Remote Access-VPN (RA-VPN); dels den som är *klientbaserad*, dels den som är *klientlös (client-less)*. Exempel på den klientbaserade är Cisco AnyConnect eller FortiClient, och bland de klientlösa är SSL-VPN ett exempel. Konfigurationen för RA-VPN kan vara ganska extensiv och görs därför med fördel med hjälp av en *wizard* i en brandväggs-appliance. Testa att sätt upp en RA-VPN i en FortiGate (kommer att göras i laboration 6).